

Probabilitat III

Estadística – Grau en Enginyeria Informàtica

Curs 2026–27

Estadística computacional amb R, simulació i exemples d'enginyeria informàtica

Per què variables contínues en informàtica?

- ▶ Moltes magnituds computacionals són gairebé contínues:
 - temps de resposta d'una API,
 - latència de xarxa,
 - temps fins a una fallada,
 - soroll en sensors,
 - ús de CPU o memòria en un interval.
- ▶ Les distribucions contínues ens permeten calcular probabilitats d'interval.

Pregunta guia

Quina probabilitat hi ha que la latència sigui inferior a 100 ms? I que superi un llindar crític?

Objectius del tema

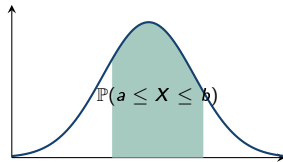
1. Entendre el paper de la densitat f i de la distribució acumulada F .
2. Calcular probabilitats com àrees o diferències $F(b) - F(a)$.
3. Reconèixer distribucions uniforme, exponencial i normal.
4. Fer càlculs amb R: p^* , q^* , d^* , r^* .
5. Simular dades contínues i comparar-les amb el model teòric.

Densitat

Una variable contínua pren valors reals i no assigna probabilitat a punts individuals, sinó a intervals:

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(t) dt, \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt = 1.$$

- ▶ $f(t) \geq 0$ és una funció de densitat.
- ▶ $\mathbb{P}(X = a) = 0$ per a qualsevol punt concret.



Definició

$$F(b) = \mathbb{P}(X \leq b) = \int_{-\infty}^b f(t) dt.$$

- ▶ Interval: $\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a)$.
- ▶ Cua dreta: $\mathbb{P}(X \geq a) = 1 - F(a)$.
- ▶ Quantil: valor q tal que $F(q) = p$.

```
# En R, per a la normal estàndard:  
pnorm(1.96)      # F(1.96)  
pnorm(1.2)-pnorm(-0.8)  
1 - pnorm(2)  
qnorm(0.975)     # quantil 97.5%
```

Uniforme: incertesa sense preferències dins d'un interval

$$X \sim U(a, b)$$

$$f(t) = \frac{1}{b-a}, \quad a < t < b, \quad E(X) = \frac{a+b}{2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

- Model simple per temps d'arribada dins d'una finestra.
- Útil per generar aleatorietat: `runif()`.

```
set.seed(123)
latencia <- runif(10000, min = 20, max = 80)
mean(latencia)
mean(latencia <= 50)
```

Interpretació

Si $X \sim U(20, 80)$, $\mathbb{P}(X \leq 50) = 0.5$.

Exponencial: temps fins al proper esdeveniment

$$X \sim \text{Exp}(\lambda)$$

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0, \quad F(t) = 1 - e^{-\lambda t}.$$

$$E(X) = \frac{1}{\lambda}, \quad \text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

- ▶ Temps entre connexions si les arribades són Poisson.
- ▶ Temps fins a una fallada en un sistema simple.

```
# Mitjana de 0.4 segons entre peticions  
lambda <- 1 / 0.4  
pexp(1, rate = lambda)      # P(X <= 1)  
1 - pexp(1, rate = lambda)  # P(X > 1)
```

Normal: variabilitat al voltant d'un valor mitjà

$$X \sim N(\mu, \sigma)$$

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{x - \mu}{\sigma} \right)^2 \right].$$

- Model aproximat per errors agregats, mesures i mitjanes.
- Estandardització:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1).$$

```
mu <- 120; sigma <- 15  
pnorm(100, mean = mu, sd = sigma)  
1 - pnorm(150, mean = mu, sd = sigma)  
qnorm(0.95, mean = mu, sd = sigma)
```

Exemple informàtic: latència d'una API

Suposem que la latència d'una API, en ms, es pot aproximar per

$$X \sim N(120, 20).$$

Volem calcular:

- ▶ $\mathbb{P}(X \leq 100)$: resposta molt ràpida.
- ▶ $\mathbb{P}(X > 160)$: resposta lenta.
- ▶ el percentil 95: llindar que només superen el 5% de peticions.

```
pnorm(100, 120, 20)  
1 - pnorm(160, 120, 20)  
qnorm(0.95, 120, 20)
```

Resultat aproximat

$\mathbb{P}(X > 160) \simeq 0.023$: uns 23 casos de cada 1000.

Visualitzar i simular amb R

```
library(tidyverse)
set.seed(123)
dades <- tibble(
  latencia = rnorm(5000, mean = 120, sd = 20)
)

ggplot(dades, aes(latencia)) +
  geom_histogram(aes(y = after_stat(density)), bins = 35) +
  geom_density(linewidth = 1) +
  labs(x = "Latència (ms)", y = "Densitat") +
  theme_minimal()
```

Objectiu

Comparar la forma empírica de les dades simulades amb la densitat teòrica.

Quan el model normal pot fallar

- ▶ La normal és simètrica: pot no ser adequada per temps positius amb cua llarga.
- ▶ Les latències sovint tenen **asimetria** i valors extrems.
- ▶ Per això convé mirar gràfics i no només fórmules.

Alternatives

- ▶ Exponencial o Gamma per temps positius.
- ▶ Log-normal per temps multiplicatius.
- ▶ Simulació empírica si tenim dades reals.